

理学院《数值分析 I》期末考试试题B卷

一、(10 分) 设 $x_0 = -3, x_1 = 4, x_{n+1} = x_n + 2x_{n-1}, n = 1, 2, \dots$ 。试研究极限 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{x_{n-1}}{x_n}$ 。

二、计算题 (每小题 5 分)

(1) 求数列极限 $\lim_{n \rightarrow \infty} \left[\cos \left(\pi \sqrt{4n^2 + 2} \right) \right]^{n^2}$, 其中 n 是正整数;

(2) 求函数极限 $\lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{33^x + 61^x}{2} \right)^{\frac{2}{x}}$;

(3) 设 $y = \arctan \sqrt{4^x + 2^{x+1}} - \arccos \frac{1}{2^x + 1}$, 求 y' ;

(4) 设 a 是任意实数, $y = \arctan \frac{x+2a}{2-ax} - \frac{\ln(4+x^2)}{x} + \frac{x}{\sqrt{x^2+4}}$, 求 y' ;

(5) 设可微函数 $y = y(x)$ 由方程 $\begin{cases} x = \arcsin \sqrt{1-t^2} \\ ty^2 + 2t^2y = 1 \end{cases}$ 确定, 已知 $y\left(\frac{\pi}{3}\right) = -2$, 求曲线

$y = y(x)$ 在点 $(x_0, y_0) = \left(\frac{\pi}{3}, -2\right)$ 处的切线方程。

三、(10 分) 设 $f(x) = x \sin \sqrt{x}$ 。求证: 对任意的 $X > 0$, f 在区间 $(X, +\infty)$ 内无界, 但 $x \rightarrow +\infty$ 时 f 不是无穷大量。

四、(15 分) (1) 设 $f(x) = \begin{cases} \frac{\sqrt{1+x^3}-1}{x}, & x > 0 \\ 0, & x = 0 \\ x^2 \cos \frac{1}{x}, & x < 0 \end{cases}$, 试研究 f 在 $x = 0$ 点是否连续? f 在 $x = 0$

点是否可导? 求 f 的导函数并研究 f' 在 $x = 0$ 点的连续性;

(2) 设数列 $\{x_n\}$ 满足: $x_n > 0, x_n + \frac{32}{x_{n+1}^2} < 6$, 其中 $n = 1, 2, \dots$ 。求证: 数列 $\{x_n\}$ 收敛, 并

求其极限。

五、(5 分) 设 $\{x_n\}$ 是实数列, 且 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = 0$ 。按定义证明: $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{x_1 + x_2 + \dots + x_n}{n} = 0$ 。

六、(5 分) 根据定义证明定理: 设 $y = f(u), u = \varphi(x)$ 构成复合函数 $y = f(\varphi(x))$ 。若

$\lim_{u \rightarrow a} f(u) = A, \lim_{x \rightarrow \infty} \varphi(x) = a$ ，其中 a 和 A 是实常数，且 $|x|$ 充分大时， $\varphi(x) \neq a$ ，则 $x \rightarrow \infty$ 时函数 $f(\varphi(x))$ 的极限存在，且 $\lim_{x \rightarrow \infty} f(\varphi(x)) = \lim_{u \rightarrow a} f(u) = A$ 。

举例说明：若在上述定理中去掉条件“ $|x|$ 充分大时， $\varphi(x) \neq a$ ”，则结论不成立。

七、(10 分) 设 f 在 $[a, b]$ 内可导，且 $f'(a) > 0, f'(b) < 0$ 。求证：在开区间 (a, b) 内必存在一点 x_0 ，使得对任意的 $x \in [a, b]$ ，恒有 $f(x) \leq f(x_0)$ 。

八、(10 分) 已知 f 在 $[0, +\infty)$ 内连续，且 $f(x) > 0$ 。又设 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(f(x)) = +\infty$ ，求证： f 在 $[0, +\infty)$ 内必取得最小值。

九、(10 分，附加题) 设 f 在 $[0, +\infty)$ 内连续，且有界，求证：存在正数列 $\{x_n\}$ 发散到 $+\infty$ ，使得 $\lim_{n \rightarrow \infty} [f(2x_n) - f(x_n)] = 0$ 。